

MCIP I

Validez y confiabilidad: Análisis de indicadores

Daniel Miranda. Contacto: danmiranda@uchile.cl

Validez y Confiabilidad

Validez y Confiabilidad

VALIDEZ: El grado en que evidencia y teoría respaldan las interpretaciones de puntajes de pruebas para sus usos propuestos.

PRECISIÓN/CONFIABILIDAD: La consistencia de los puntajes entre realizaciones de un procedimiento de medición.

Antecedentes

- Las ecuaciones estructurales (SEM) son una serie de técnicas de estimación basadas en el análisis de estructuras de covarianza y en la determinación de los parámetros centrales (i.e. estructurales) de los modelos.
- Una de sus principales aplicaciones es en la estimación de variables latentes o factores, mediante la técnica del análisis factorial confirmatorio
- Esta sesión se centra en el análisis factorial exploratorio como un antecedente al análisis factorial confirmatorio.

Objetivos de la sesión

- Problematizar los supuestos a la base de los instrumentos de medición en relación a variables latentes
- Introducción al concepto y estimación de confiabilidad de instrumentos.
- Introducción al concepto y estimación de variables latentes mediante análisis factorial exploratorio.

Instrumentos y error de medición

Instrumentos de medición en sociología

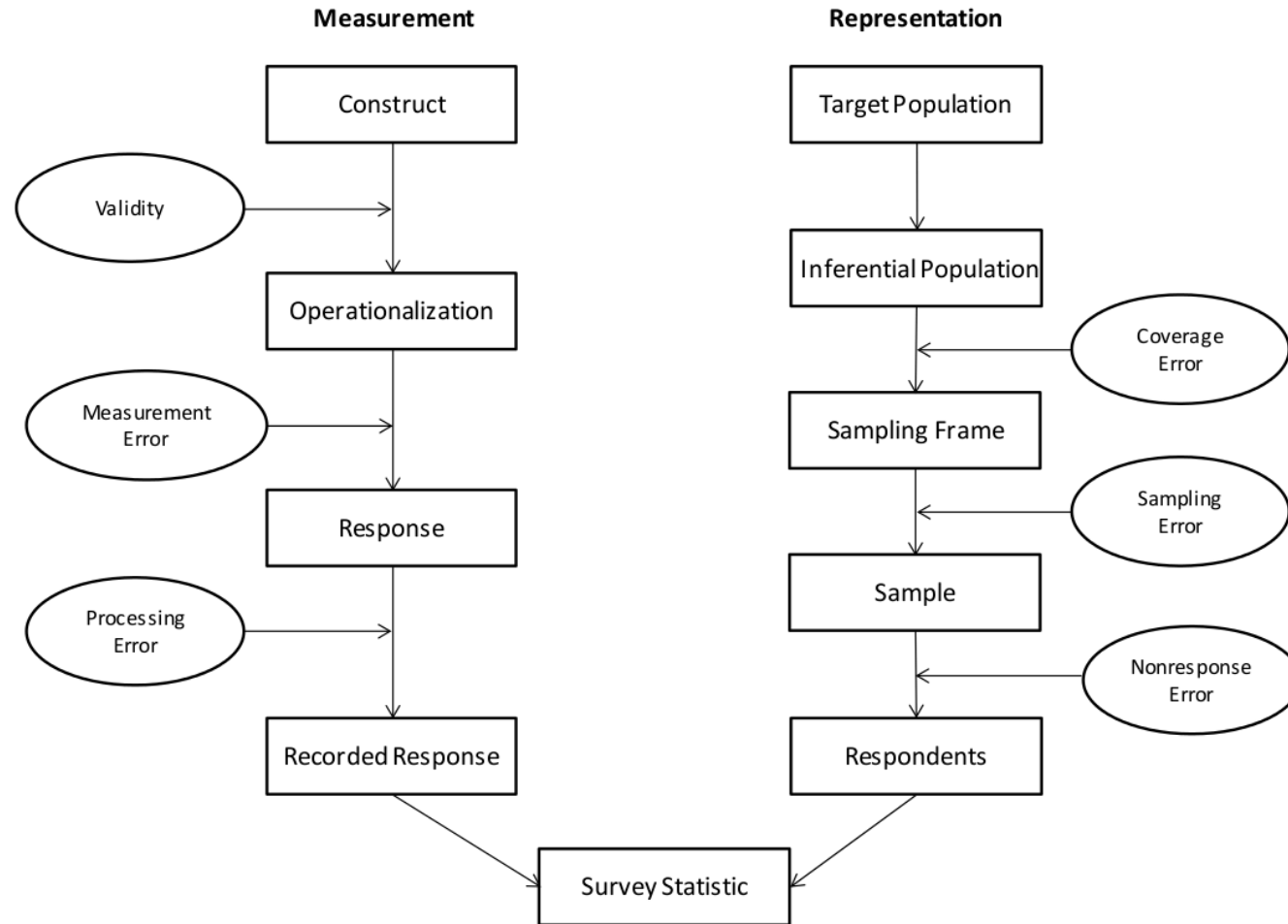
Algunas preguntas básicas:

- ¿Qué se mide?: atributos - constructos
- ¿Para qué se mide?: usos de las mediciones
- ¿Cómo se mide?: que se entiende por medir.
- ¿Cómo me aseguro que estoy midiendo *bien*?: estandares

Instrumentos de medición en Ciencias Sociales

- Instrumento de medición (en encuestas): se refiere a mecanismo de obtención de información cuantitativa de un fenómeno específico a través de recolección de datos.
- Usualmente, son preguntas, escalas y baterías relacionadas con atributos o temas específicos
- La calidad del instrumento se relaciona con su error de medición: mejor instrumento, menos error
- El error de medición puede ser comprendido como un componente más de error en el marco del "error total de medición"

Error total en encuestas



Items y error de medición

- Para medir hechos observables simples usualmente se utiliza una pregunta (ej: edad)
- Fenómenos complejos se miden en general con más de una pregunta, con el objetivo de dar mejor cuenta del atributo (i.e. minimizar error de medición)
- En este marco se asume que el indicador es distinto del atributo, y que la medición del atributo o variable latente conlleva error
- Cuando el atributo se mide con más de una pregunta, se puede estimar la variable latente o factor mediante técnicas de análisis factorial

Por ejemplo: Wegener & Liebig (2000)

Table I. The Grid–Group Paradigm and the Four Thought Styles of Justice

	Weak Group	Strong Group
<i>The Grid–Group Paradigm</i>		
High Grid	Isolate	Hierarchist
Low Grid	Individualist	Enclavist
<i>Four Thought Styles of Justice</i>		
High Grid	Fatalism	Ascriptivism
Low Grid	Individualism	Egalitarianism

Por ejemplo: Wegener & Liebig (2000)

Table II. Factor Structure of Justice Ideologies

	Egalitarianism	Fatalism	Individualism	Ascriptivism	h^2
State: minimum standard of living	.596	-.005	-.080	-.116	.62
State: care for the welfare of citizens	.547	.166	-.071	.101	.66
State: provide a job for everyone	.515	.181	-.188	-.075	.66
It is hard to know what justice is	.233	.573	-.106	-.052	.61
Things cannot be changed	-.009	.551	.085	.158	.66
Income differences: everyone benefits	-.132	-.029	.682	.041	.51
Income differences: incentive for effort	-.011	.050	.421	.001	.82
Gender should be a basis for inequality	-.018	.143	.101	.422	.79
Wealth should allow for privileges	-.180	.004	.031	.364	.83
Variance explained	.482	.263	.167	.089	

Note. $N = 3107$; varimax rotation; Log Likelihood (4 factors): -3.338285 ; Likelihood Ratio Test 4 vs. 0 factors: χ^2_{36} : 3085.82, p_{χ^2} : 0.0000.

Variables latentes

- La mayor parte de las variables en el mundo social no son directamente observables. Esto las hace constructos hipotéticos “latentes”
- La medición de variables latentes se realiza a partir de indicadores observables, tales como ítems de un cuestionario
- Lo latente puede ser entendido como la varianza compartida por diferentes indicadores observados
- La medición de variables latentes se encuentra asociada al modelo de factor común (Thurstone) y al análisis factorial

Modelo del Factor Común

- Cada indicador en un set de medidas observadas es una función lineal de uno o más factores comunes y un factor único
- Como referencia podemos usar la teoría clásica de test (CTT), que divide el puntaje de los indicadores entre puntaje verdadero y error

$$X = T + E$$

$$\sigma_x^2 = \sigma_t^2 + \sigma_e^2$$

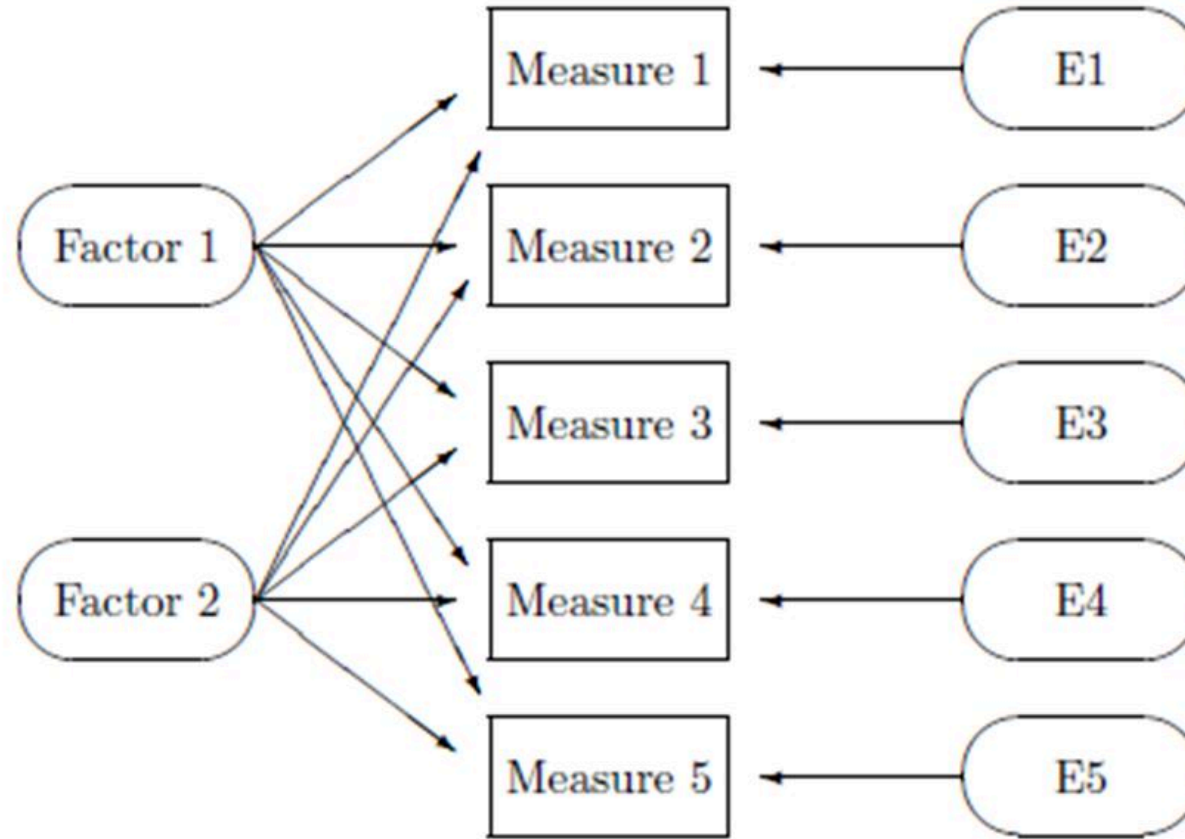
Donde...

- X = puntaje observado
- T = puntaje verdadero
- E = error

Modelo del Factor Común

- La existencia de un solo ítem por constructo no permite aislar el puntaje verdadero del error
- Si existen más ítems, es posible aplicar análisis factorial y distinguir entre:
 - Varianza común: compartida con otros indicadores y representada por el factor (o factores)
 - Varianza única: combinación de varianza específica al indicador y varianza de error

Modelo del Factor Común



Correlaciones

- Varianza

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(x_i - \bar{x})}{n - 1}$$

- covarianza

$$\text{cov}(x, y) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n - 1}$$

- correlación

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{(n - 1)\sigma_x\sigma_y}$$

Matriz de correlaciones

	v1	v2	v3	v4	v5	v6
v1	1.0					
v2	0.9	1.0				
v3	0.9	0.9	1.0			
v4	0.9	0.9	0.9	1.0		
v5	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	
v6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0

- Matriz hipotética de variables que miden un constructo

Matriz de correlaciones

	v1	v2	v3	v4	v5	v6
v1	1.0					
v2	0.0	1.0				
v3	0.0	0.0	1.0			
v4	0.0	0.0	0.0	1.0		
v5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	
v6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0

- Matriz hipotética de variables que miden constructos independientes

Matriz de correlaciones

	v1	v2	v3	v4	v5	v6
v1	1.0					
v2	0.9	1.0				
v3	0.9	0.9	1.0			
v4	0.0	0.0	0.0	1.0		
v5	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	
v6	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	1.0

- Matriz hipotética de variables que miden dos constructos independientes

Análisis Factorial

Objetivos

- Teórico: relacionar datos con dimensiones latentes basadas en conceptos (validez de constructo)
- Pragmático: hacer sentido de un conjunto de datos, reducción de dimensiones y obtención de puntajes
- Metodológico: aislar el error (varianza única) de la varianza común

Alternativas en análisis factorial

- Exploratorio (EFA): Permite explorar las dimensiones que subyacen a una escala
- Confirmatorio (CFA): Permite confirmar las dimensiones que subyacen a una escala, aislando el error de medición en la estimación

EFA: Análisis Factorial Exploratorio

- Forma de análisis factorial donde se estiman la o las variables latentes a un conjunto de indicadores, sin una especificación previa de la estructura factorial.
- Preguntas a responder:
 - ¿Cuántos factores subyacen a un conjunto de indicadores?
 - ¿Cómo se relacionan los indicadores con los factores?
 - ¿Cómo es la calidad del modelo estimado?

Características EFA

- Basado en la matriz de correlaciones
- Diferentes métodos de extracción de factores
- Determinación del número y “calidad” de las dimensiones (continuas) subyacentes a una escala
- Dimensiones continuas latentes: factores
- Variables observadas: indicadores

EFA vs. Principal Components (PCA)

- A MENUDO UTILIZADO INCORRECTAMENTE COMO EFA
- Técnica para resumir la información contenida en una serie de variables en un número menor de elementos ponderados
- Los componentes principales son observados, no latentes
- Los componentes se encuentran directamente conectados con las variables
- PCA siempre puede ser estimado desde un conjunto de variables, mientras EFA puede no ajustar apropiadamente
- Los componentes no distinguen entre varianza común y varianza única

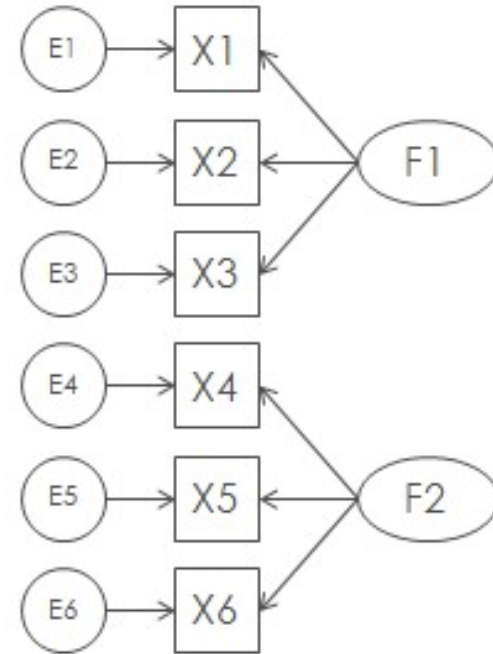
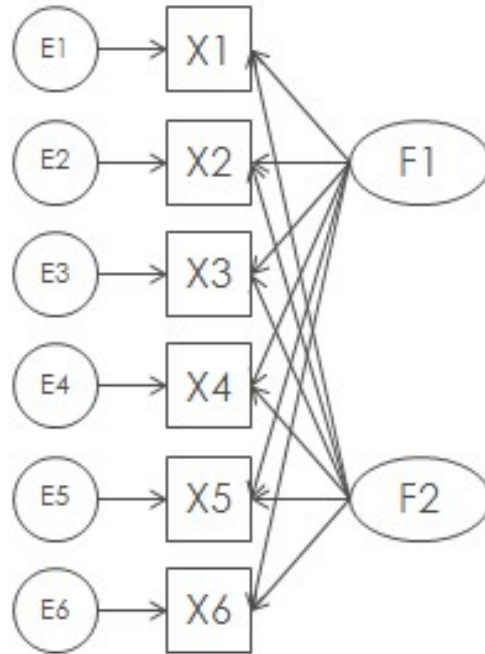
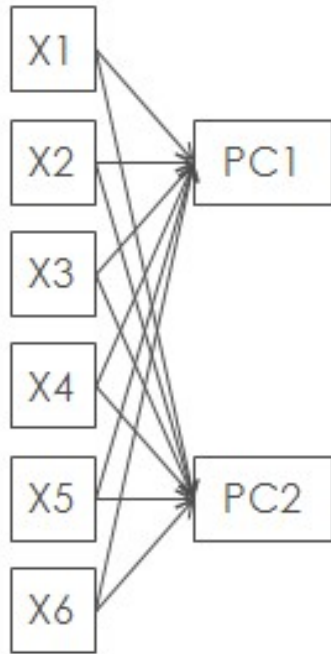
EFA vs. CFA (confirmatorio)

- CFA tiene mayor flexibilidad en general para especificar las cargas factoriales
- En CFA algunos factor loadings son fijados = 0.
- CFA: más parsimonioso (menos parámetros que EFA)
- EFA: posee opción de rotación para maximizar la magnitud de los loadings primarios y minimizar la magnitud de los cross-loadings. CFA: no existe rotación (no es necesario)

EFA vs. CFA (confirmatorio)

- CFA permite modelar error de medición (unique variances), EFA asume que error de medición es aleatorio
- CFA permite restricciones adicionales y evaluar estadísticamente el fit de modelos con mayores restricciones (modelos anidados)
- CFA puede producir solución factorial no estandarizada

Comparación de métodos



Resumen

- EFA: técnica descriptiva usada para determinar el número apropiado de factores que subyacen a una serie de indicadores, separando la varianza de cada indicador en varianza común y varianza única (modelo de factor común)
- PCA: definición de componentes a partir de combinación lineal de variables
- CFA: el investigador especifica a priori el número de factores y la relación entre indicadores y cargas factoriales, así como otros parámetros tales como la asociación entre varianzas únicas de los indicadores

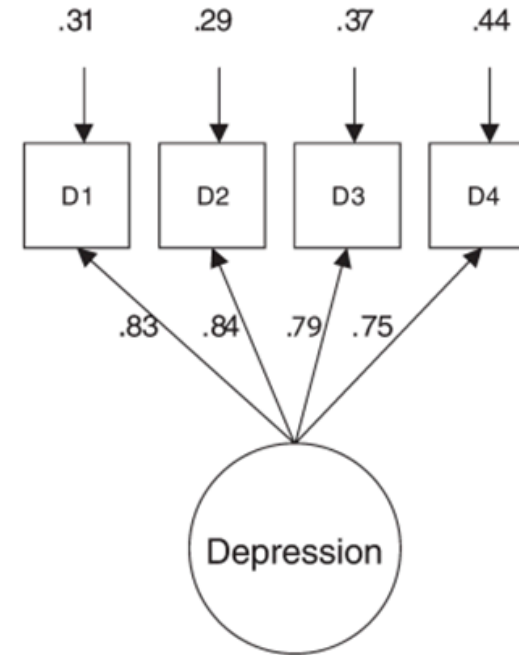
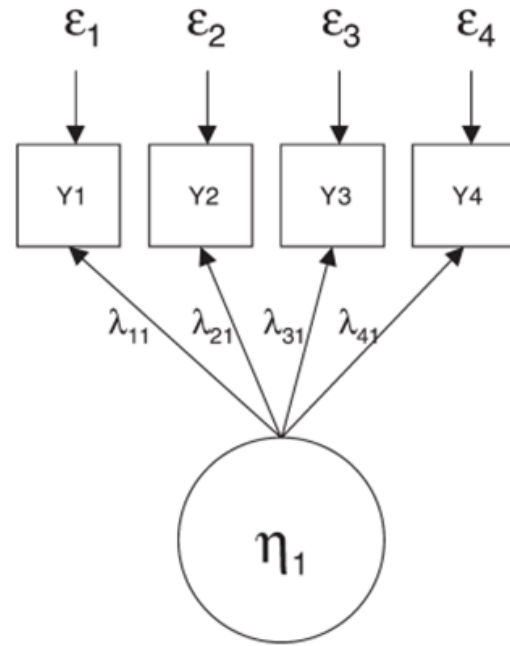
Comparación de métodos: Brown, Cap 2.

TABLE 2.1. Intercorrelations among Four Behavioral Observation Ratings of Depression

	D1	D2	D3	D4
D1	1.00			
D2	0.70	1.00		
D3	0.65	0.66	1.00	
D4	0.62	0.63	0.60	1.00

Note. $N = 300$. D1 = hopelessness; D2 = feelings of worthlessness/guilt; D3 = psychomotor retardation; D4 = sleep disturbance.

Comparación de métodos: Brown, Cap 2.



Ecuaciones fundamentales

$$y_j = \lambda_{j1}\eta_1 + \lambda_{j2}\eta_2 + \dots + \lambda_{jm}\eta_m + \varepsilon_j$$

... donde

- λ_{jm} representa la carga factorial que relaciona al indicador j con el factor η
- ε_j representa la varianza que es única al indicador y_j

Aplicado al ejemplo de Brown 2006:

- $D1 = \lambda_{11}\eta_1 + \varepsilon_1$
- $D2 = \lambda_{21}\eta_1 + \varepsilon_2$
- $D3 = \lambda_{31}\eta_1 + \varepsilon_3$
- $D4 = \lambda_{41}\eta_1 + \varepsilon_4$

Aplicado al ejemplo de Brown 2006:

- Reproduccion de matriz de correlaciones a partir de los parámetros del modelo. Ejemplo Brown 2006 cap. 2:
- $\text{VAR}(\mathbf{D1}) = \sigma_{11} = \lambda_{11}^2 \psi_{11} + \varepsilon_1 = .83^2(1) + .31 = 1.00$
- $\text{COV}(\mathbf{D1}, \mathbf{D2}) = \sigma_{21} = \lambda_{11} \psi_{11} \lambda_{21} = (.83)(1)(.84) = .70$

Conceptos y parametros

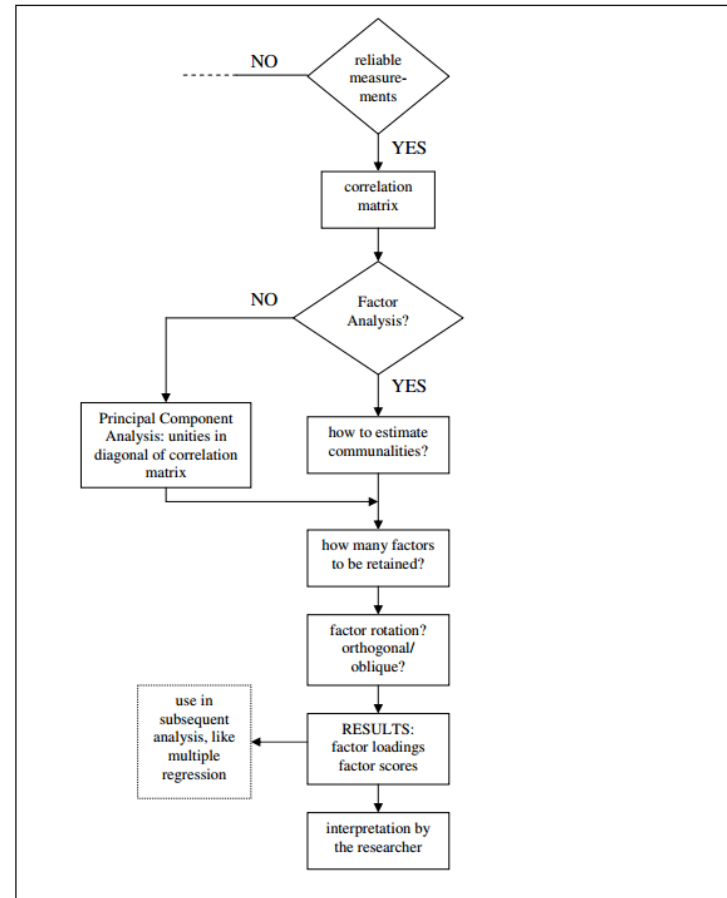
- Factores: variables latentes que están a la base de las correlaciones entre los indicadores
- Cargas factoriales: medida estandarizada de asociación (correlación) entre el indicador y la variable latente
- Comunalidad: proporción del indicador que se asocia a factor(es) comun(es)
- Varianza única (uniqueness): 1-comunalidad
- Eigenvalues: medida de proporción de la varianza total correspondiente a cada uno de los factor (SS loadings)
- Proporción de varianza total explicada por el factor = eigenvalue / número de indicadores

Pasos en el análisis

Paso a paso

- Estimación de matriz de correlaciones
- Extracción de factores
- Decisión sobre número de factores
- Rotación
- Interpretación y reporte
- Obtención de puntajes factoriales

Paso a paso



• Figure 1: overview of the steps in a factor analysis. From: Rietveld & Van Hout (1993: 291).

Supuestos relevantes

- Nivel de medición de variables, normalidad
- Normalidad multivariada (test de normalidad multivariado, ej Shapiro Wilk multivariado)
- Adecuación muestral (KMO)
 - varía entre 0 y 1, contrasta si las correlaciones parciales entre las variables son pequeñas.
 - valores pequeños (menores a 0.5) indican que los datos no serían adecuados para EFA, ya que las correlaciones entre pares de variables no pueden ser explicadas por otras variables
- Nivel de correlaciones de la matriz: test de esfericidad de Bartlett
 - se utiliza para evaluar la hipótesis que la matriz de correlaciones es una matriz identidad (diagonal 1 y bajo la diagonal 0)
 - se busca significación ($p < 0.05$) ya que se espera que las variables estén correlacionadas

Metodos de extracción

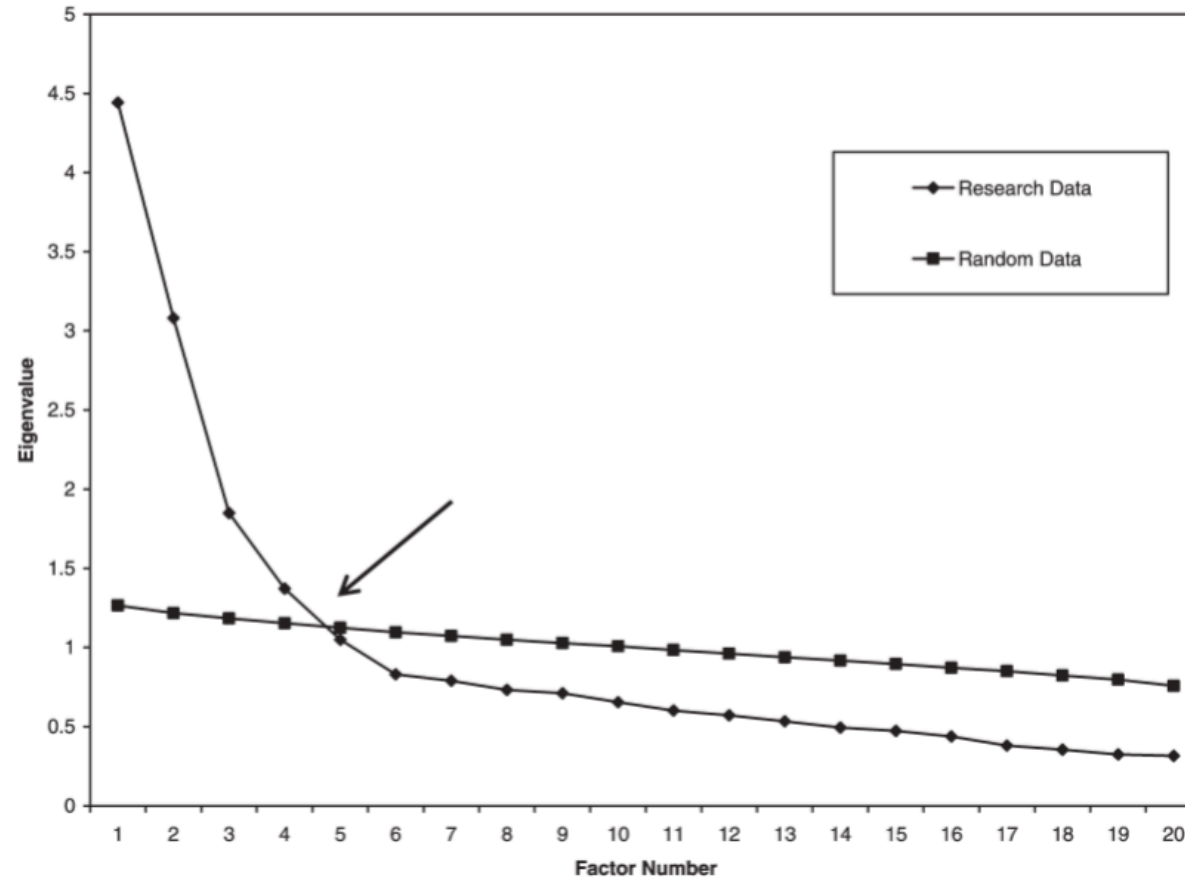
- Ejes principales : comunalidad son SMC(Squared Multiple Correlations)
- Ejes principales iterados: estima comunalidades iterativamente, reemplazandolas en la matriz de correlaciones a partir de las comunalidades estimadas desde los factor loadings
- Maximum likelihood
 - maximiza la probabilidad de que los parametros reproduzcan los datos observados
 - entrega información adicional (likelihood ratio test) que permite evaluar el ajuste del modelo
 - sensible a violación de normalidad multivariada, puede producir Heywood Cases

Decisión sobre número de factores

Instrumentos y criterios

- Criterio de Kaiser: eigenvalues mayores a 1
- Scree plot (gráfico de sedimentación)
- Análisis paralelo: comparación de eigenvalues de la muestra con eigenvalues de datos aleatorios. N° apropiado de factores: numero de eigenvalues de los datos reales que son mayores que sus correspondientes eigenvalues de datos aleatorios
- likelihood ratio test
- varianza explicada
- interpretabilidad de la solución

Screenplot y análisis paralelo

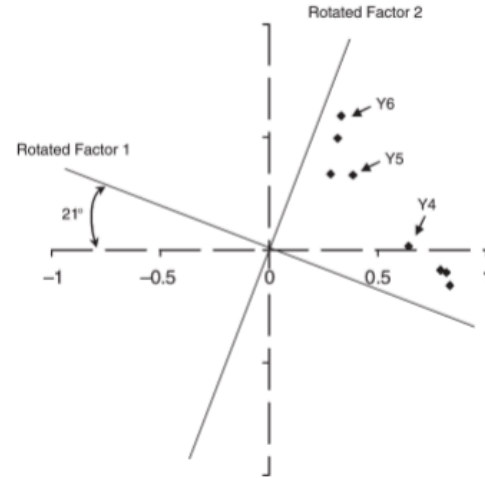


Tipos de rotación

- Ortogonal: asume que los factores no se encuentran correlacionados
- Oblicua: permite correlación entre factores

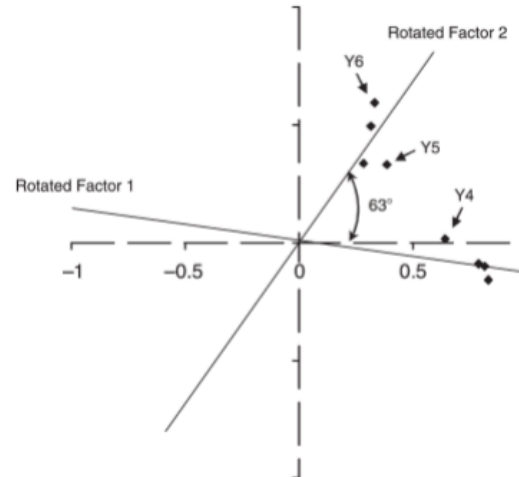
Tipos de rotación

B. Orthogonally Rotated Factor Matrix (Varimax)



	Factor	
	1	2
Y1	.836	.150
Y2	.794	.199
Y3	.767	.201
Y4	.594	.244
Y5	.242	.445
Y6	.098	.673
Y7	.114	.576
Y8	.145	.416

C. Obliquely Rotated Factor Matrix (Promax)



	Factor	
	1	2
Y1	.875	-.062
Y2	.817	.003
Y3	.788	.012
Y4	.588	.106
Y5	.154	.418
Y6	-.059	.704
Y7	-.018	.595
Y8	.055	.413

Reporte

Variable	ML2	ML1	h2	u2	com
BIO	0.86	0.01	0.75	0.25	1.00
GEO	0.78	0.02	0.63	0.37	1.00
CHEM	0.88	-0.07	0.75	0.25	1.01
ALG	-0.06	0.80	0.63	0.37	1.01
CALC	-0.02	0.98	0.95	0.05	1.00
STAT	0.11	0.49	0.29	0.71	1.11
SS loadings	2.14	1.84			
ML2	1.00	0.26			
ML1	0.26	1.00			

Reporte

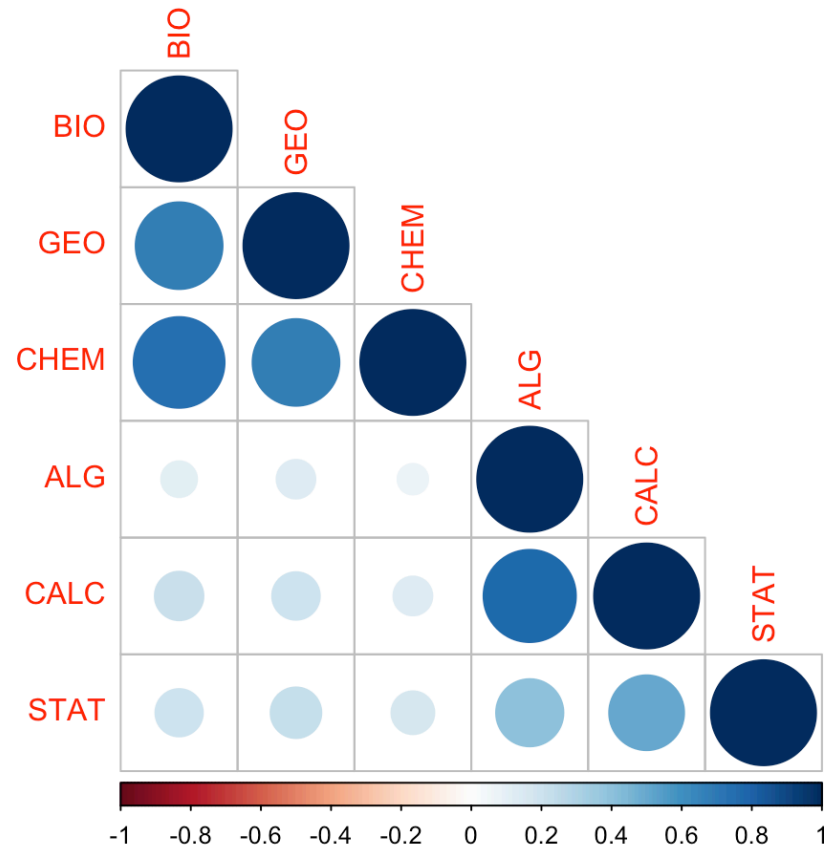
Factor Analysis

	Factor 1	Factor 2
BIO	0.86	0.02
GEO	0.78	0.05
CHEM	0.87	-0.05
ALG	-0.04	0.81
CALC	0.01	0.96
STAT	0.13	0.50

Confiabilidad

¿Cuándo una medición es confiable?

La confiabilidad puede ser definida como el grado de consistencia entre mediciones del mismo atributo



Modelo del Factor Común

- Cada indicador en un set de medidas observadas es una función lineal de uno o más factores comunes y un factor único
- Como referencia podemos usar la teoría clásica de test (CTT), que divide el puntaje de los indicadores entre puntaje verdadero y error

$$X = T + E$$

$$\sigma_x^2 = \sigma_t^2 + \sigma_e^2$$

Donde...

- X = puntaje observado
- T = puntaje verdadero
- E = error

Confiabilidad

la proporción de la varianza total que se atribuye a la varianza verdadera

$$r_{xx} = \sigma_{tr}^2 / \sigma^2$$

- Mientras mayor es la proporción de la varianza atribuida a varianza verdadera, más confiable es el test
- Las fuentes sistemáticas de error no afectan la consistencia de los puntajes
- La medición de la confiabilidad intenta aislar la varianza de error de la verdadera, y cuantificar la verdadera
- En la realidad el puntaje verdadero no existe, dado que no hay mediciones perfectas. Por lo tanto, debemos ESTIMARLO

Distintos usos/formas confiabilidad

- Coeficiente de consistencia interna
- Coeficientes de confiabilidad Test-Retest
- Coeficientes de formas paralelas
- Coeficientes de confiabilidad de división por mitades
- Consistencia entre jueces

Confiabilidad como consistencia interna

¿Cómo obtener entonces una estimación del coeficiente de confiabilidad del test cuando este se aplica sólo una vez?

- Usando coeficientes de consistencia interna como el alfa de Cronbach

Estos coeficientes usan la información sobre la proporción de variabilidad que está representada por el modelo.

Alfa de Cronbach (α)

- Si bien es solo una de muchas formas de calcular un coeficiente de confiabilidad el alfa de Cronbach es muy usado en la psicología.
- El alfa de Cronbach es probablemente el indicador estadístico más solicitado, más reportado y más malinterpretado en psicología.

$$\alpha = \frac{k}{k-1} * \left[1 - \frac{\sum s_i^2}{s_t^2} \right]$$

- Asume normalidad multivariada y variables continuas

Alfa de Cronbach (α)

$$\alpha = \frac{k}{k-1} * \left[1 - \frac{\sum s_i^2}{s_t^2} \right]$$

- Aumenta cuando la inter-correlación entre los ítems aumenta. Por lo tanto, aumenta cuando todos los ítems miden el mismo constructo.
- Indirectamente indica el grado en que un conjunto de ítems mide un constructo unidimensional simple.
- Guías de interpretación:
 - $\geq .90$: Excelente
 - $0.7a0.9$: Bueno
 - $0.6a0.7$: Aceptable
 - $0.5a0.6$: Pobre
 - < 0.5 : Muy Pobre

una alternativa al Alfa de Cronbach

Omega de McDonalds

- Datos no normales: El Omega de McDonald es especialmente útil cuando los datos no siguen una distribución normal.
- Datos ordinales: Se prefiere cuando la escala de respuesta es ordinal.
- Análisis factorial: El Omega de McDonald se basa en el análisis factorial y considera la varianza explicada por los factores, lo que lo hace más adecuado para instrumentos con una estructura factorial compleja.

$$\textit{Omega} = \omega$$

MCIP I

Validez y confiabilidad: Análisis de indicadores

Daniel Miranda. Contacto: danmiranda@uchile.cl